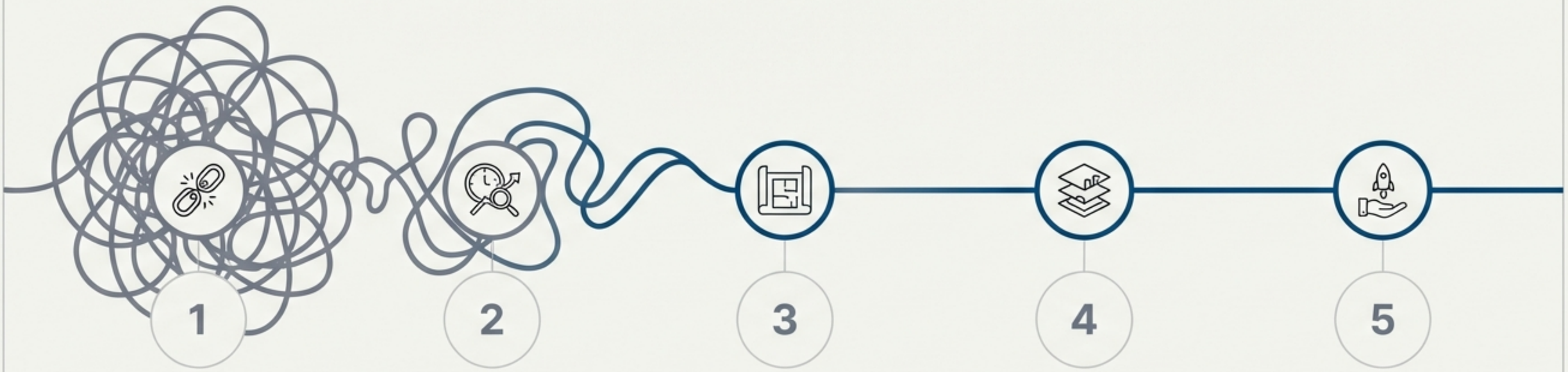


# A Nova Era da Extensibilidade SAP

## Dominando o Clean Core para um S/ 4HANA Ágil e à Prova de Futuro

NotebookLM

# Nossa Jornada: Do Caos à Clareza



1

**O Problema:** A Dívida Técnica do Passado

A Dívida Técnica do Passado

2

**A Consequência:** O Custo da Complexidade

O Custo da Complexidade

3

**A Solução:** A Estratégia Clean Core

A Estratégia Clean Core

4

**As Ferramientas:** As 3 Camadas de Extensibilidade

As 3 Camadas de Extensibilidade

5

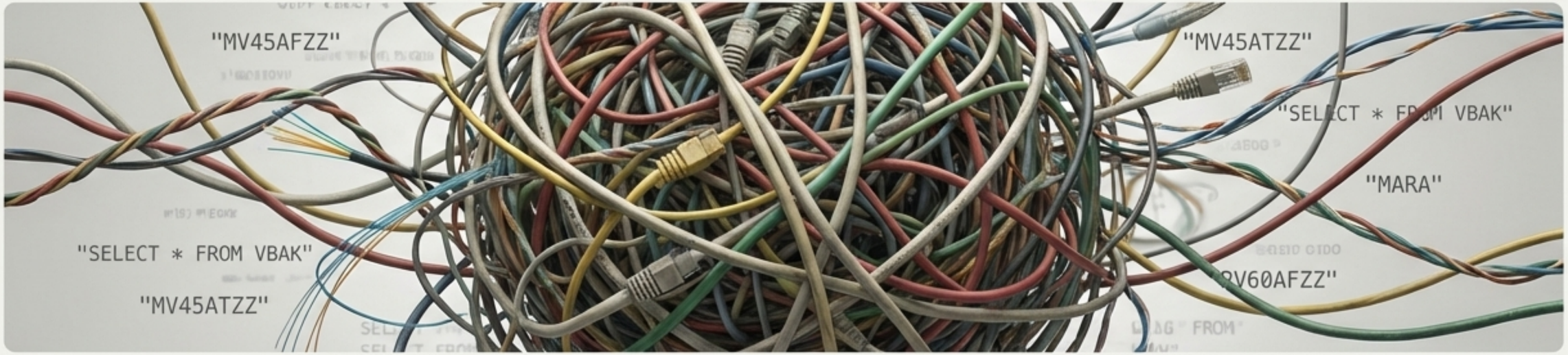
**A Prática:** Onde e Como Desenvolver no Novo Padrão

Onde e Como Desenvolver no Novo Padrão

NotebookLM

# O Problema: O ‘Spaghetti’ do Legado SAP ECC

A flexibilidade do passado gerou uma enorme e insustentável dívida técnica.




### Modificações no Core

Uso de **Access Keys** para alterar o código fonte standard (ex: `MV45AFZZ`). A lógica do cliente e da SAP se tornaram entrelaçadas.

### Estruturas Invasivas

`APPEND STRUCTURE` indiscriminado em tabelas críticas como `VBAK` ou `MARA`, causando conflitos em atualizações.

### Uso de APIs Não Estáveis

Chamadas diretas a Módulos de Função internos e não oficiais que quebravam após um upgrade.

NotebookLM

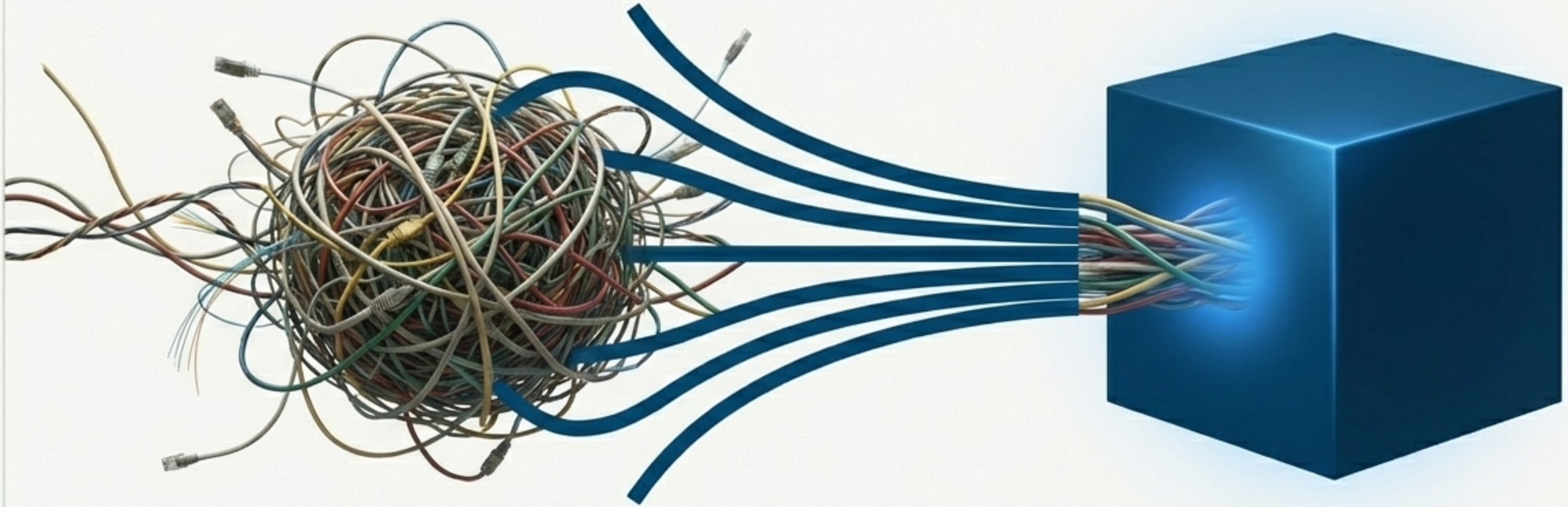
# A Consequência: O Pesadelo do Upgrade

O medo de atualizar paralisou a inovação e tornou o modelo incompatível com a nuvem.




NotebookLM

# A Virada de Jogo: A Estratégia Clean Core



O código padrão da SAP deve ser tratado como uma **‘Caixa Preta’** selada e intocável. A estabilidade do núcleo permite a agilidade  na inovação.

NotebookLM

# Os 3 Mandamentos do Clean Core



## 1. NENHUMA MODIFICAÇÃO DIRETA

O código standard é intocável. Extensões ocorrem apenas em pontos formais e estáveis (ex: BAdIs).



## 2. USO EXCLUSIVO DE APIS PÚBLICAS

A interação com o Core só pode ser feita através de `Released APIs` (Whitelisted), como CDS Views e Classes com contrato C1.



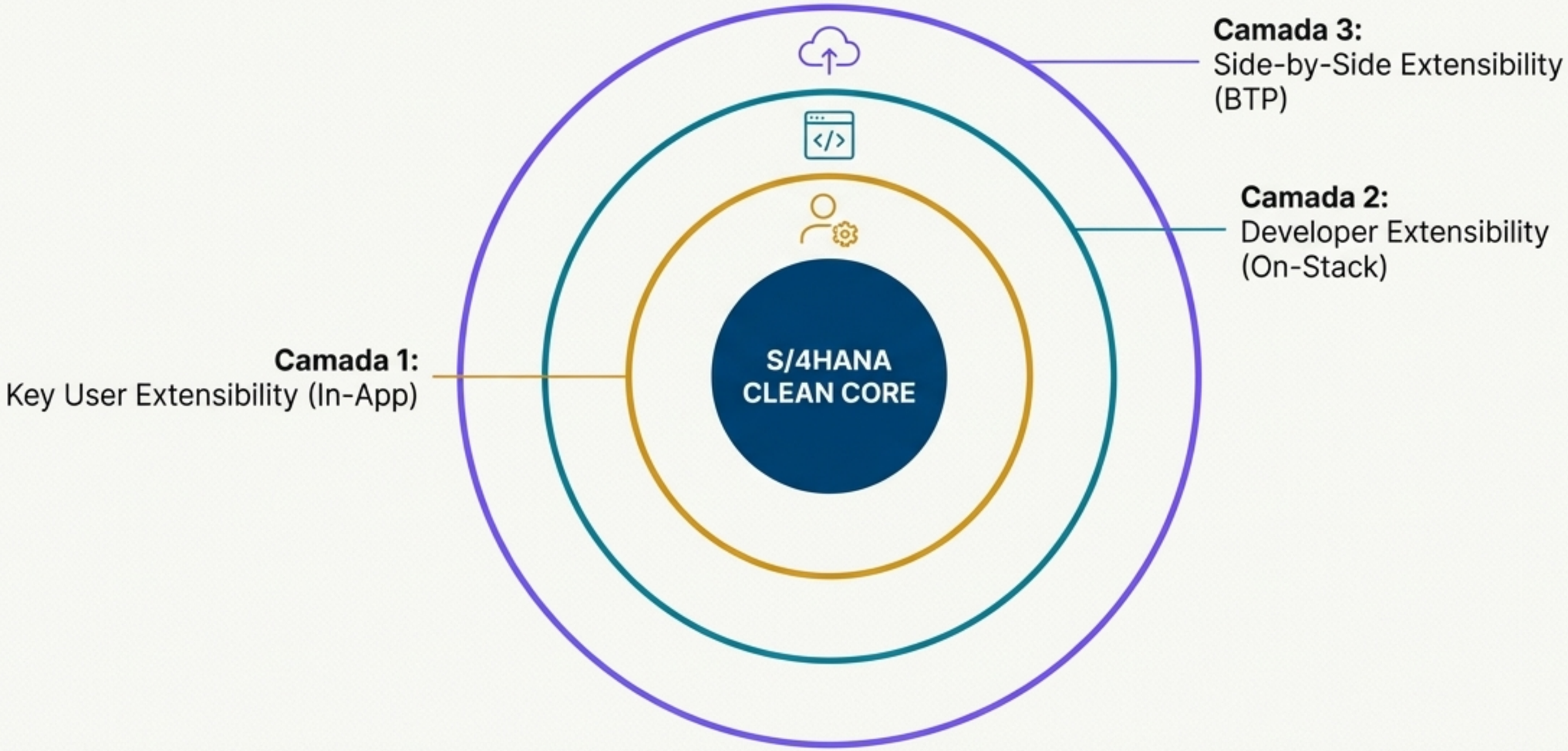
## 3. SEPARAÇÃO CLARA

As customizações residem em um ambiente lógico ou físico separado do código standard.

NotebookLM

# O Modelo: As 3 Camadas de Extensibilidade

Um framework para estender o S/4HANA de forma segura, atendendo a diferentes necessidades de negócio.




NotebookLM

# Camada 1: Key User Extensibility

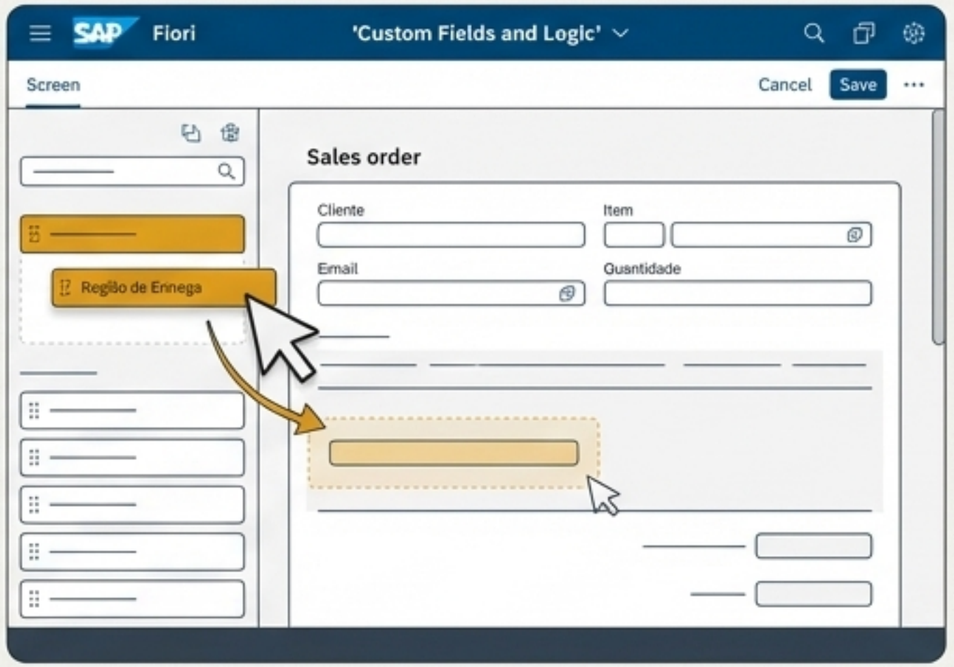
Adaptações Rápidas, Sem Código (Low-Code/No-Code)

**Público-Alvo:**
Consultores Funcionais, Key Users, Cidadãos Desenvolvedores.

**O Que Permite:**

- Adicionar campos personalizados em telas e relatórios.
- Alterar layouts de formulários e emails.
- Criar lógicas de validação simples.

**Ferramenta Principal:**
App Fiori ‘Custom Fields and Logic’.




NotebookLM

# Camada 2: On-Stack Developer Extensibility

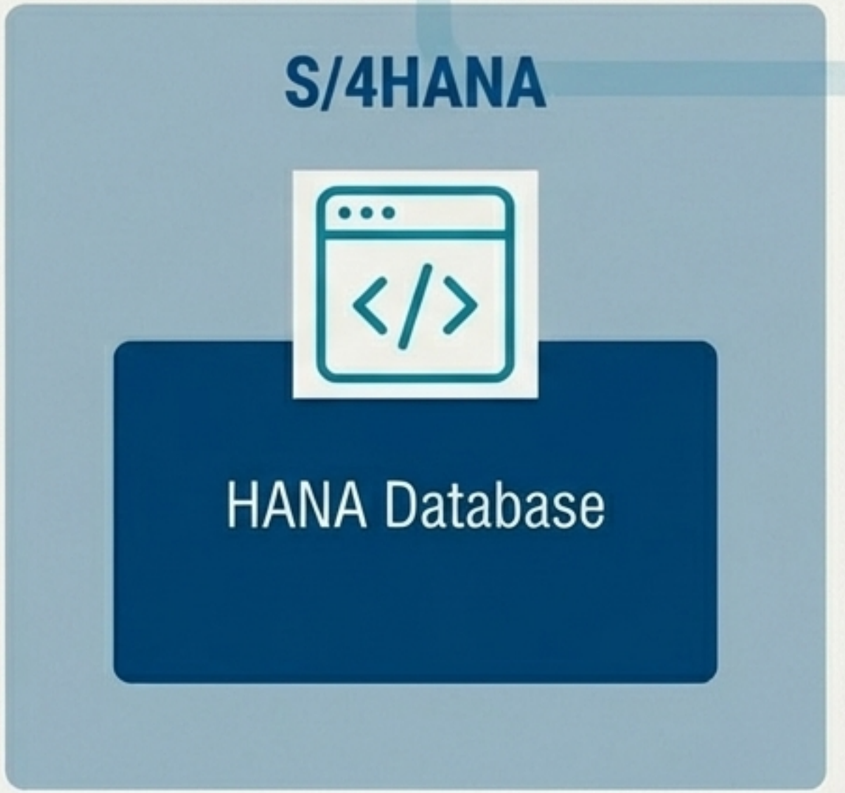
Lógica Complexa com Máxima Performance (Embedded Steampunk)

**Público-Alvo:**
Desenvolvedores ABAP Profissionais.

**O Que Permite:**

- Aplicações complexas e lógica pesada.
- Criação de Tabelas Z, CDS Views, Serviços OData (RAP).
- Implementação de BAdIs de negócio.
- Implementação de BAdIs de negócio.

**A Restrição Fundamental:** O desenvolvimento é restrito ao modelo **ABAP Cloud**. Acesso ao SAP GUI e objetos não liberados é proibido.




NotebookLM

# Camada 3: Side-by-Side Extensibility

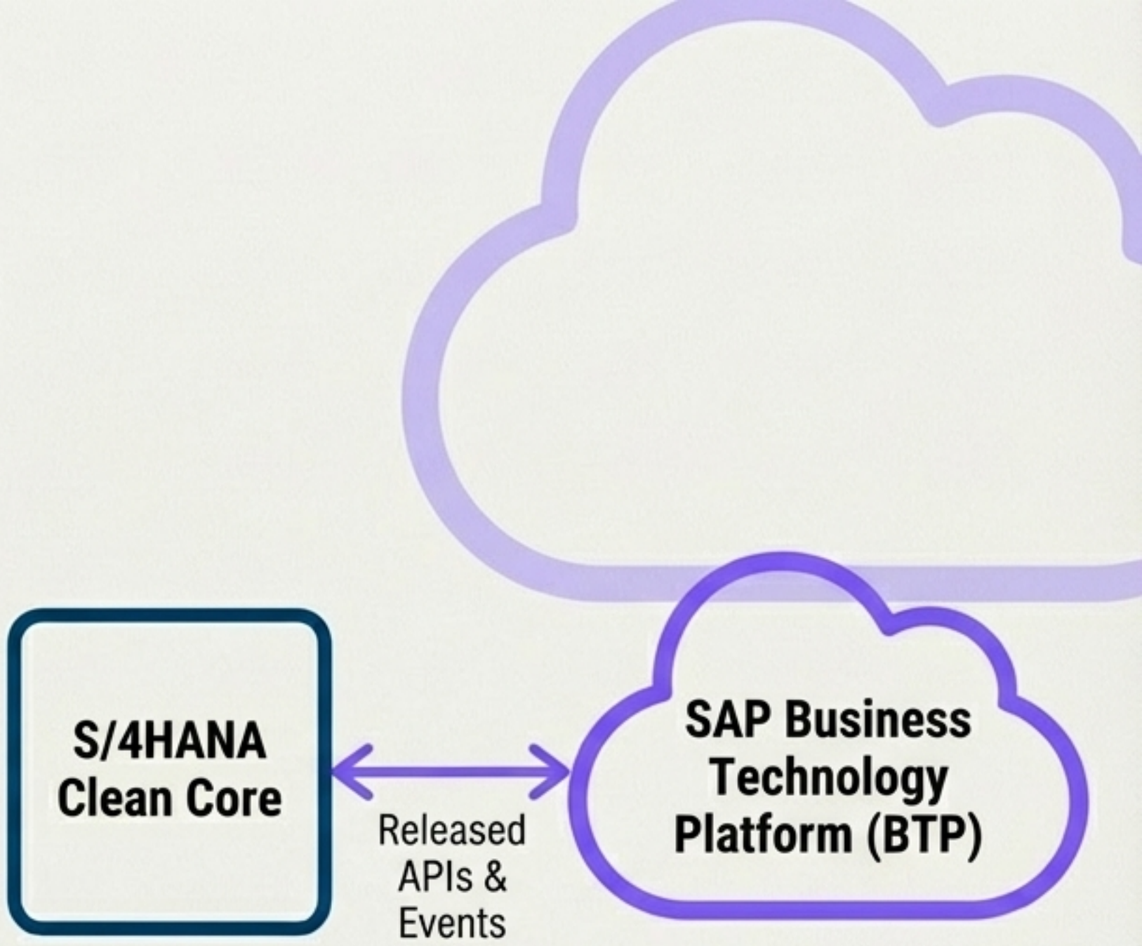
Inovação Desacoplada na SAP BTP

**Público-Alvo:**
Desenvolvedores Full-Stack (Java, Node.js), Arquitetos de Solução.

**Cenários Ideais:**

- Aplicações com Inteligência Artificial e Machine Learning.
- Apps Móveis nativos e portais externos (B2B/B2C).
- Integração com sistemas de terceiros.

**Como se Comunica:**
Exclusivamente via APIs Públicas (OData, SOAP) e Eventos (Event Mesh).




NotebookLM

# O Novo Padrão: Entendendo o ABAP Cloud

Não é um produto, é um **modelo de desenvolvimento** que impõe as regras do Clean Core.

| | ANTES (ABAP Clássico) | AGORA (ABAP Cloud) |
|---|---|---|
| Ferramenta | ✗ SAP GUI (SE80) | ✓ **Eclipse ADT** |
| Modelo de Dados | ✗ SE11 | ✓ **Core Data Services (CDS)** |
| Modelo Transacional | ✗ Dynpro | ✓ **RESTful ABAP Prog. (RAP)** |
| Acesso a Objetos | ✗ Direto (SELECT * FROM MARA) | ✓ **Apenas APIs Liberadas** (SELECT * FROM I_Product) |
| Sintaxe | ✗ ABAP Clássico | ✓ **Language Version 5 (Restrita)** |

NotebookLM

# O Cenário: Public vs. Private Edition

A aplicação do Clean Core varia em rigidez, mas não em princípio.



## S/4HANA Cloud Public Edition (SaaS)

- Governança SAP, upgrades automáticos.
- Clean Core é **TECNICAMENTE IMPOSTO**.
- Não é possível usar ABAP clássico.
- Extensibilidade: Camadas 1, 2 (ABAP Cloud) e 3.

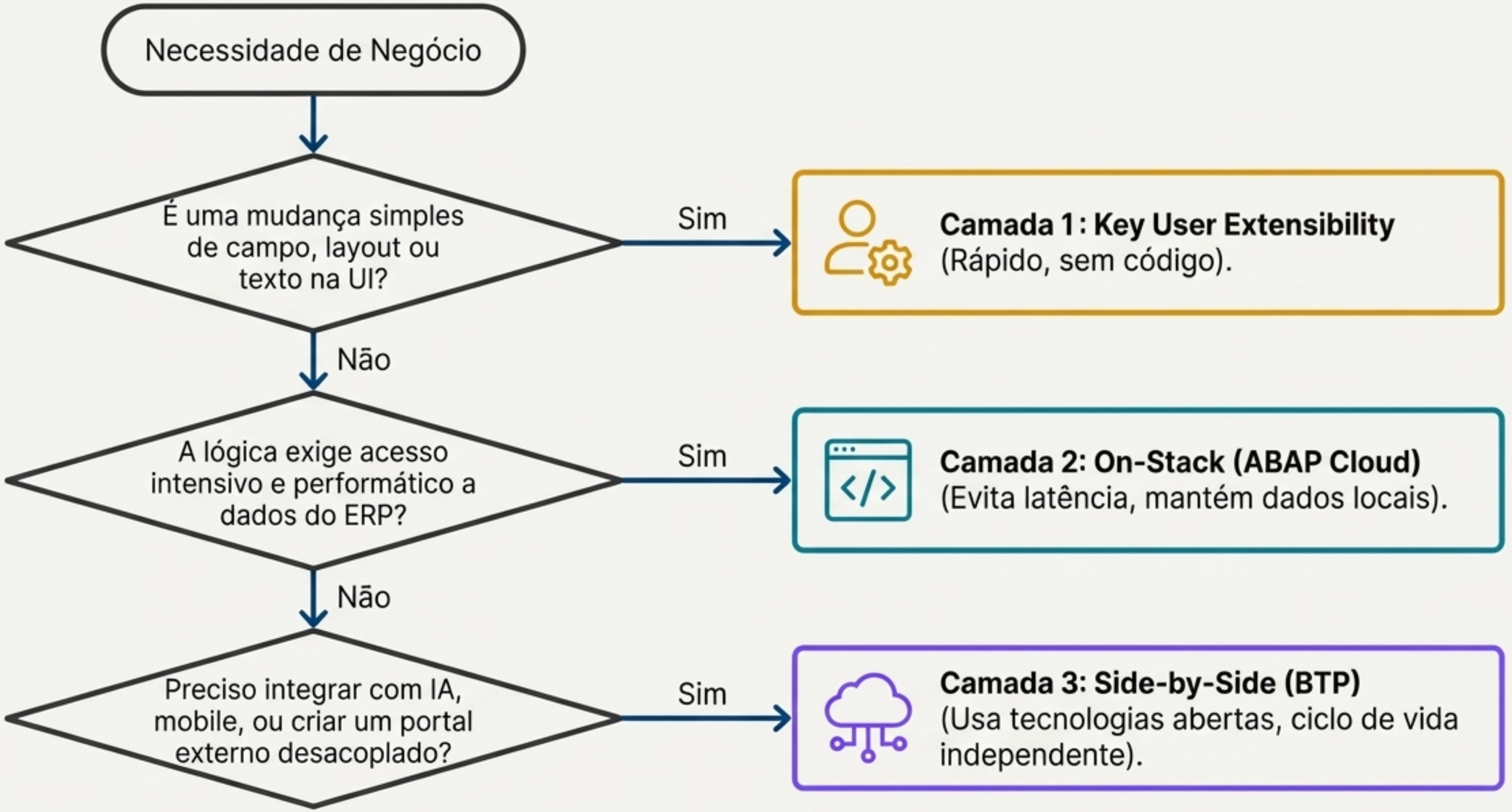


## S/4HANA Cloud Private Edition (Flexível)

- Governança do Cliente, controle de upgrades.
- Clean Core é **FORTEMENTE RECOMENDADO**.
- Permite código legado (Tier 3 Clássico) para facilitar migrações.
- O desafio é evitar a criação de nova dívida técnica.

NotebookLM

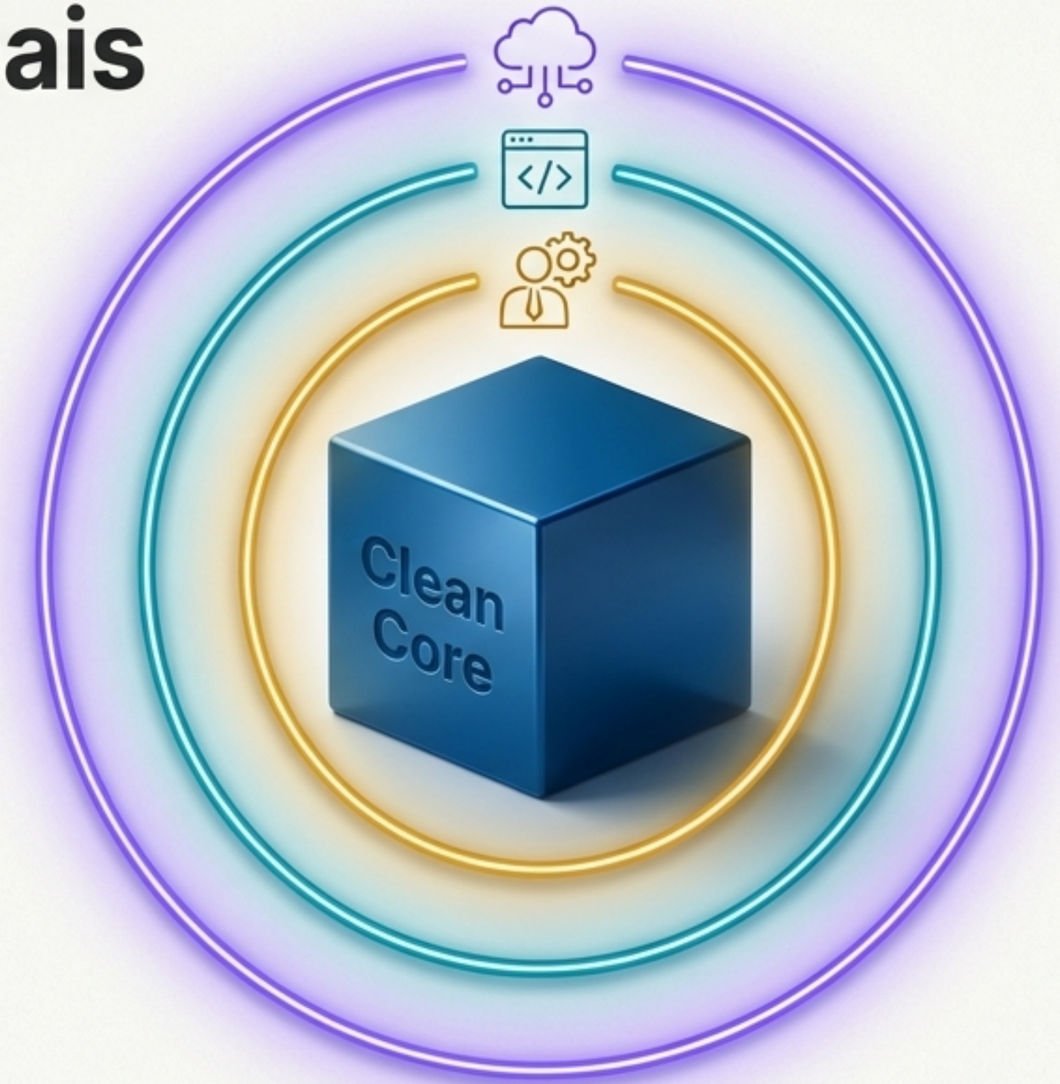
# Guia de Decisão: Onde Devo Construir Minha Extensão?




NotebookLM

# Seus Takeaways Essenciais

- **O Fim do Legado:** Modificar o core da SAP é uma prática obsoleta que bloqueia a inovação e torna os upgrades insustentáveis.
- **Clean Core é o Pilar:** Manter o núcleo limpo e interagir apenas por APIs públicas é o único caminho para a agilidade e segurança na nuvem.
- **Escolha a Ferramenta Certa:** Use o modelo de 3 camadas para decidir a estratégia de extensão ideal para cada necessidade, garantindo um sistema robusto e sempre atualizado.




NotebookLM